# IT projektu pārvaldība

*DatZB017*

**Prof. Zane Bičevska**



***Lekcija Nr.1***

**Ievads IT projektu vadībā**

fppt.com

# Kursa mērķi

- Izprast projekta un projekta pārvaldības jēdzienus
- Iepazīties ar projekta pārvaldības principiem un domēniem
- Izprast projekta vietu organizācijā un kontekstu
- Iepazīt IT projektu pārvaldības specifiku

Kurss atbild uz jautājumu:

«Kā īstenot IT pakalpojumus ar projektu palīdzību?»



fppt.com

# Pirmais projekts?

Un tie teica: «Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.»

Pirmā Mozus grāmata (*Genesis*)
11. nodaļa, 4.pants



«Bābeles tornis» Pītera Brēgela Vecākā glezna (1563)



fppt.com

# Konteksts

**Apstākļi:**
- Problēma
- Iespēja
- Spiediens
- Normatīvs akts
- Ilgstspējas prasības

**IDEJA**

**Projekts**
- Inicializācija
- Īstenošana
- Noslēgums

**PRODUKTS**

**Risinājums:**
- Ekspluatācijā
- , līdz likvidē



fppt.com

# Projekta definīcija

Projekts – pagaidu pasākums, kas uzsākts unikāla servisa, produkta vai rezultāta radīšanai

- Projekts tiek pabeigts,
  - kad tā mērķi ir sasniegti,
  - vai pirms laika, ja tas ir neveiksmīgs,
  - vai ja rezultāts vairs nav aktuāls.
- Robeža starp projektu un produkta dzīvi ir pārvaldāma, nevis stingra



fppt.com

# Projekta atribūti I

- Projekts ir pagaidu pasākums:
  - ar noteiktu sākumu un beigām,
  - ar komandu, kas veidota tikai projekta mērķu sasniegšanai
- Projektam ir unikāls nolūks:
  - unikāla servisa, produkta vai rezultāta radīšana
  - mērķī ir ietverta nenoteiktība
- Projekta īstenošana notiek pakāpeniski (soli pa solim)



fppt.com

# Projekta atribūti II

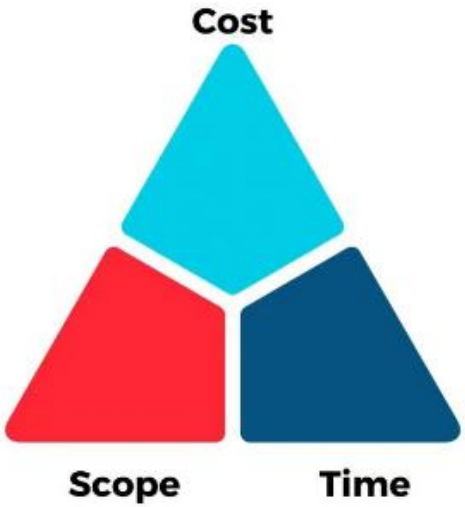
- Projekta īstenošanai nepieciešami resursi, piemēram:
  - Materiāli, darbaspēks, telpas, darbagaldi
  - Laiks, zināšanas, prasmes
  - Finansējums
- Projektam ir pasūtītājs (sponsors)
- Projekts ≠ ekspluatācija



*Vārds "projekts" ir cēlies no latīņu vārda “projectum”*
*latīņu darbības vārds “proicere” = “kaut ko mest uz priekšu”*
*ang. “something that comes before anything else happens”*

fppt.com

# Projektu vadības trijstūris (vēsturiski)




**Quality =**
**Time + Cost + Scope**




- Tvērums (*scope*) Kas jāizdara?
- Laiks (*time*) Cik laika nepieciešams?
- Izmaksas (*cost*) Cik darba izpilde maksās?
- Kvalitāte (*quality*) Kādā kvalitātē darbs jāveic?



fppt.com

# Projektu vadības ierobežojumi (šodien)

| *Ierobežojums* | *Jautājums* |
|---|---|
| Tvērums (scope) | Kas jāizdara? |
| Laiks (time) | Cik laika nepieciešams? |
| Izmaksas (cost) | Cik darba izpilde maksās? |
| Kvalitāte (quality) | Kādā kvalitātē darbs jāveic? |
| Resursi (resources) | Kas un ar ko to darīs? |
| Riski (risk) | Cik lielu nenoteiktību esam gatavi pieņemt? |



fppt.com

# Projektu piemēri

- Izstrādāt mājas lapu (Jā)
- Zinātnisks pētījums (Jā)
- Administrēt datortīklu (Nē)
- Uzrakstīt lietotāja dokumentāciju (Jā)
- Pabeigt kursu DatZB017 (Jā)
- Uzturēt sistēmu (?)



fppt.com

# Projektu klasifikācija I

- Pēc izmaksām
  - Mazi projekti: kopējās izmaksas līdz ~100 000 EUR
  - Vidēji projekti: ~100 000 – 1 000 000 EUR
  - Lieli projekti: virs 1 000 000 EUR
- Pēc pasūtītāja tipa
  - Citu organizāciju pasūtītie («ārējo klientu») projekti
  - Organizācijas «iekšējie» projekti
- Pēc izstrādes pieejas:
  - predictive (plānveida) / iteratīvs / inkrementāls / adaptīvs (agile) / hibrīds. Praksē 2026. gadā ~31% organizāciju izmanto hibrīdu, ~44% predictive, ~25% tīri agile



fppt.com

# Projektu klasifikācija II

- Pēc komandas izmēra
  - Mazi projekti: < 5 dalībnieki
  - Vidēji projekti: 6–30 dalībnieki
  - Lieli projekti: > 30 dalībnieki
- 39% projektu komandu sastāv no 6–10 dalībniekiem — proti, «vidējais» projekts praksē ir mazāks, nekā parasti iedomājas
- 59% projektu vadītāju vienlaikus vada 2–5 projektus; 15% vada vairāk nekā desmit



fppt.com

# Projekta pārvaldības definīcija

Projekta pārvaldība – zināšanu, prasmju, rīku un tehniku pielietojums projekta aktivitātēm, lai apmierinātu prasības, kuru dēļ projekts uzsākts

•Projekta pārvaldības rīki un tehnikas palīdz projekta vadītājam un viņa komandai tikt galā ar sarežģīto projekta pārvaldības uzdevumu



fppt.com

# PMBOK® Guide struktūra

**8. redakcija (2025) – divi dokumenti vienā grāmatā:** *standarts (kas un kāpēc) + ceļvedis (kā)*

## 1. The Standard for Project Management

*Vienojošie pamati - kas ir projekts, kāpēc notiek*

- **Ievads:** projekta pazīmes, organizācijas un projekta pārvaldības sasaiste, portfelis / programma / projekts / operācijas
- **Vērtības piegādes sistēma:** vērtības radīšana, panākumu vērtēšana, projekta vide, produkta pārvaldība, funkcijas un lomas
- **6 principi** (t.sk. jaunais – ilgtspēja)
- **Dzīves cikli:** fāzes, izstrādes pieejas, piegādes kadence, 5 fokusa jomas

  *Fokusa jomas (initiating…closing) aizstāj agrāko terminu «procesu grupas»*

## 2. PMBOK® Guide

*Prakses ietvars jeb kā pārvaldīt projektu*

- **7 izpildes domēni → 40 procesi**

  Pārvaldība (9) · Tvērums (6) · Grafiks (3) · Finanses (4) · Ieinteresētās puses (7) · Resursi (5) · Riski (6)

  *Katrā domēnā: pamatjēdzieni, procesi, pielāgošana, mijiedarbība ar citiem domēniem, rezultātu pārbaude*
- **Pielāgošana** (tailoring) – kā izvēlēt un pielāgot pieeju
- **Ievaddati un rezultāti**
- **Rīki un tehnikas**
- **Pielikumi:** PMO · mākslīgais intelekts · iepirkumi · evolūcija



**Evolūcija:** 6. red. (2017) – 10 zināšanu jomas un 49 procesi ▸ 7. red. (2021) – 12 principi un 8 domēni, bez procesiem ▸ 8. red. (2025) – 6 principi, 7 domēni un procesi atgriezti

fppt.com

# Efektīva projekta pārvaldība

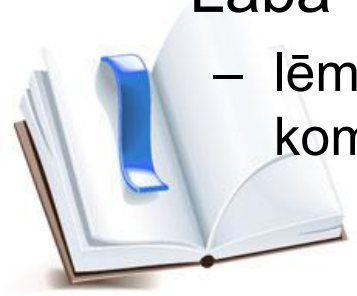
- Projekta komanda izprot un prot pielietot:
  - Projektu pārvaldības fokusa jomas
  - Nozares zināšanas, standartus un normatīvo bāzi (likumus, noteikumus, regulas utm.)
  - Pārvaldības teorijas zināšanas un prasmes
  - Cilvēkvadības prasmes
  - Zināšanas par organizatorisko vidi



fppt.com

# Projekta veiksmes trīs faktori

- Laba komanda - «projekta darba zirgs»
  - Projekti ar izcilu komandu: ~80% veiksmes rādītājs
  - Projekti ar vāju komandu: veiksmes izredzes praktiski nulle
  - Izšķir tieši *soft skills*: mērķa skaidrība, komunikācija, konfliktu pārvaldība
- Labs sponsors - «projekta dvēsele»
  - Nodrošina vīziju un savlaicīgus lēmumus
  - Visvieglāk uzlabojamais faktors, jo projektam ir tikai viens sponsors
- Laba vide - organizācijas kultūra un apstākļi
  - lēmumu pieņemšanas ātrums, emocionāls briedums, skaidra komunikācija, lietotāju iesaiste, nepārtraukta mācīšanās



Avots: The Standish Group, CHAOS Report «Beyond Infinity» (2020)

fppt.com

# Dzīves cikls

Projekta dzīves cikls – fāžu kopums, kura ietvaros pakāpeniski tiek realizēti projekta mērķi

- Fāžu skaitu un parametrus nosaka dažādi faktori
- Starp projekta fāzēm iespējamas dažāda tipa fāze-fāze attiecības:
  - Virknes attiecība
  - Pārklājoša attiecība
  - Iteratīva attiecība



fppt.com

# Izstrādes pieejas

- Predictive (plānveida, «waterfall») - tvērums, laiks un izmaksas noteiktas sākumā
- Iteratīvs - atkārtoti cikli risinājuma precizēšanai
- Inkrementāls - rezultāts tiek piegādāts pa daļām
- Adaptīvs (agile) - īsi cikli, tvērums precizējas gaitā
- Hibrīds - kombinācija; praksē visstraujāk augošā pieeja



fppt.com

# Pamatjēdzieni

- Projekts
- Produkts
- Programma
- Portfelis
- Projekta vadītājs
- Projekta komanda
- Vērtības piegādes sistēma
- Vērtība
- Operācijas
- Pārvaldība



fppt.com

# Projekta vadītājs - līderis

Līderis – indivīds, kas spēj ietekmēt citus cilvēkus, lai tie sekmētu grupas vai organizācijas mērķu izpildi

## Efektīvs projekta vadītājs ir līderis (nav)

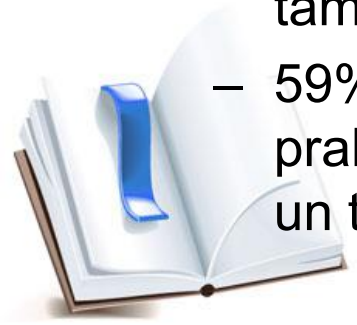
- Vada ar piemēriem (Rāda sliktus piemērus)
- Spēj radīt vīziju (Nav pārliecināts par sevi)
- Ir tehniski kompetents (Trūkst tehn.kompetences)
- Ir izlēmīgs (Izvairās pieņemt lēmumus)
- Spēj efektīvi komunicēt (Ir neefektīvs komunikācijā)
- Spēj motivēt komandu (Nespēj motivēt komandu)
- Prot pārvaldīt sarežģītību



fppt.com

# Empīriski – par PV prasmēm

- Projekta vadītājs, ja vadītājam projektā ir kādas tehniskās lomas, nedrīkst aizmirst vadītāja lomas nozīmību
  - Prakse liecina: projekta vadība aizņem apm. 7-15% atkarībā no projekta apjoma un sarežģītības (mazos projektos — vairāk)
  - Projekta vadībai vairāk darba ir jāiegulda projekta sākuma un beigu posmā, bet mazāk - projekta vidus posmā (apmēram 10%)
  - Tātad ir, ja nedēļā projekta īstenošanas fāzē 10 projekta komandas darbinieki strādā 10*40h = 400h, tad projekta vadītājs tam velta 40h (!!!!). Neatliek laika tehniskās lomas īstenošanai!
  - 59% projektu vadītāju vienlaikus vada 2–5 projektus. Proti, praksē tas 40h nedēļā ir sadalīts starp vairākiem projektiem — un tieši tur rodas problēmas



fppt.com

# MI projektu vadībā

- Fakti:
  - 22% projektu vadītāju MI rīki ir ieviesti un lietošanā
  - 33% organizāciju MI ieviesušas vismaz mērenā apjomā; tehnoloģiju uzņēmumos - 34% būtiskā apjomā
  - 39% organizāciju plāno MI rīkus ieviest
- Sekas:
  - 72% projektu vadītāju uzskata, ka MI mainīs viņu lomu
  - 44% sagaida, ka vadīs vairāk projektu vienlaikus
  - 28% projekta vadītāja prasmju var papildināt ar ģeneratīvo MI



Avoti: *PMI; Capterra; APM; Nieto-Rodriguez & Viana Vargas (2024–2026)*

# Vērtības definīcija

Vērtība – jēga, nozīme vai lietderība, kas izriet no vai saistīta ar darbību vai rezultātu

- Atkarīga no indivīda uztveres
- Pasūtītājiem tendence to definēt kā produkta specifiskas īpašības
- Organizācijas mēdz orientēties uz biznesa vērtību
- Pastāv arī sociālās vērtības



fppt.com

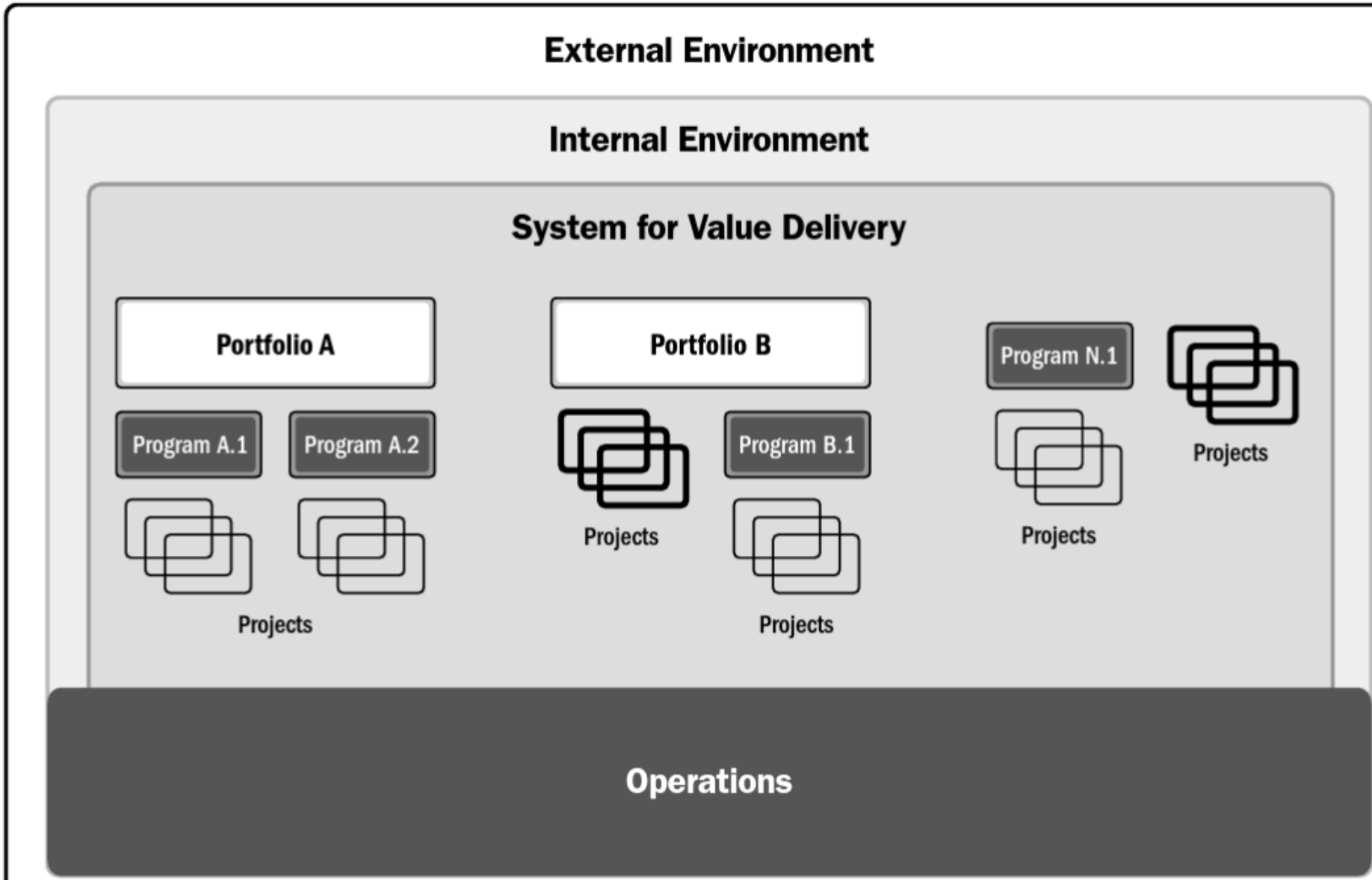
# Vērtības radīšana

- Organizācijas rada vērtību ieinteresētajām personām (*stakeholders*)
- Vērtības radīšanas piemēri:
  - Jauns produkts, pakalpojums
  - Pozitīvs pienesums vides mērķiem
  - Efektivitātes paaugstināšana
  - Atbalsts organizācijas transformācijai
  - Paliekoši ieguvumi no iepriekšējiem projektiem

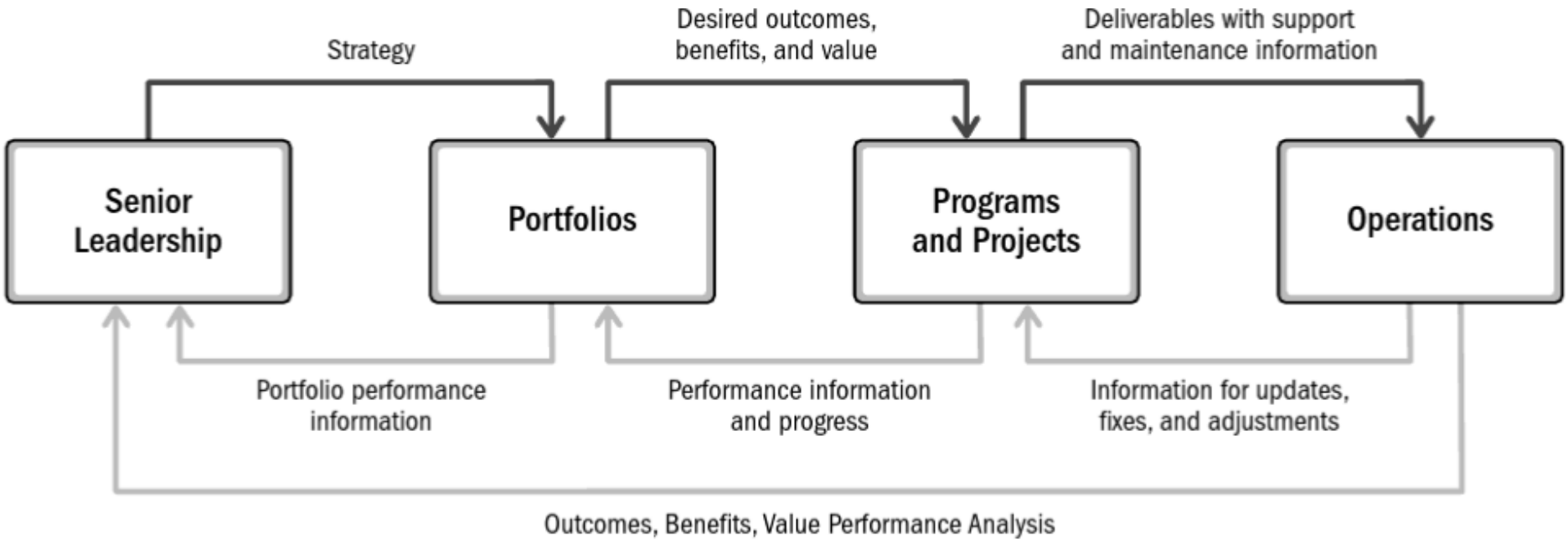


fppt.com

# Vērtības piegādes komponentes



# Informācijas plūsma vērtības piegādē






fppt.com

# Centralizācija projektā

- Pārvaldība var būt centralizēta vai decentralizēta (pašorganizējoša)
- Centralizēti pārvaldītos projektos var būt iekļautas pašorganizējošas komandas
- Neatkarīgi no izvēlētā modeļa jānodrošina atbalstoša līderība un pastāvīga sadarbība starp projekta komandu un citām ieinteresētajām pusēm



fppt.com

# Funkcijas projektā

- Pārraudzīt un koordinēt
- Izvirzīt mērķus un dot atgriezenisko saiti
- Veicināt un atbalstīt
- Veikt darbu un atskaitīties
- Sniegt padomu (eksperta zināšanas)
- Virzīt biznesa attīstību un informēt iesaistītos
- Piesaistīt resursus



fppt.com

# Projekta pārvaldības lomas

- Projekta pārvaldības komanda
- Sponsors, pasūtītājs vai produkta īpašnieks
- Projekta komanda
- Gala lietotāji un citas galvenās ieinteresētās puses



fppt.com

# Lomas dažādās izstrādes pieejās

- Lomu nosaukumi mainās, funkcijas – nē!

| *Funkcija* | *Predictive* | *Adaptīvs (agile)* | *Hibrīds* |
|---|---|---|---|
| Koordinācija, pārraudzība | projekta vadītājs | komandas veicinātājs / SM | PV + veicinātājs |
| Vērtības prioritizēšana | sponsors, biznesa analītiķis | produkta īpašnieks | produkta īpašnieks + uzraudzības padome |
| Lēmumi par tvērumu | izmaiņu vadības padome (CCB) | backlog prioritizēšana | backlog |
| Darba izpilde | funkcionālas komandas | pašorganizējoša komanda | jaukts modelis |



fppt.com

# Atbildība vs. izpilde — RAC

- atšķirība starp *accountable* (viens atbildīgais par rezultātu) un *responsible* (izpildītājs)
- Sasaucas ar principu «Be an Accountable Leader»
- IT piemērs: izmaiņa produkcijas sistēmā: PV = A, izstrādātājs = R, drošības speciālists = C, atbalsta dienests = I



fppt.com

# IT projekta lomas praksē

- biznesa analītiķis
- risinājuma arhitekts
- izstrādes vadītājs
- testēšanas vadītājs
- DevOps/SRE
- drošības speciālists
- datu aizsardzības speciālists



fppt.com

# Projekta iekšējā vide

- Iekšēji faktori, kas ietver uzkrātus artefaktus, praktizētas metodes, uzkrātas zināšanas
- Piemēri:
  - Organizatoriskā vide
  - Organizācijas struktūra
  - Organizācijas kultūra
  - Procesu aktīvi – metodes, rīki, pieejas, sagataves, paraugi
  - Datu aktīvi – datu bāzes dokumentu krātuves, metrikas, pieredzes vērtības no iepriekšējiem projektiem



fppt.com

# Organizatoriskā vide

## Struktūra:

Org. struktūra

Lomas, atbildības

Koordinācija, kontrole

## Cilvēkresursi:

Harmonija starp darbinieku un organizācijas vajadzībām

## Politika:

Indivīdi

Interešu grupas (formālas, neformālas)

Konflikti, cīņa par varu

## Simboli:

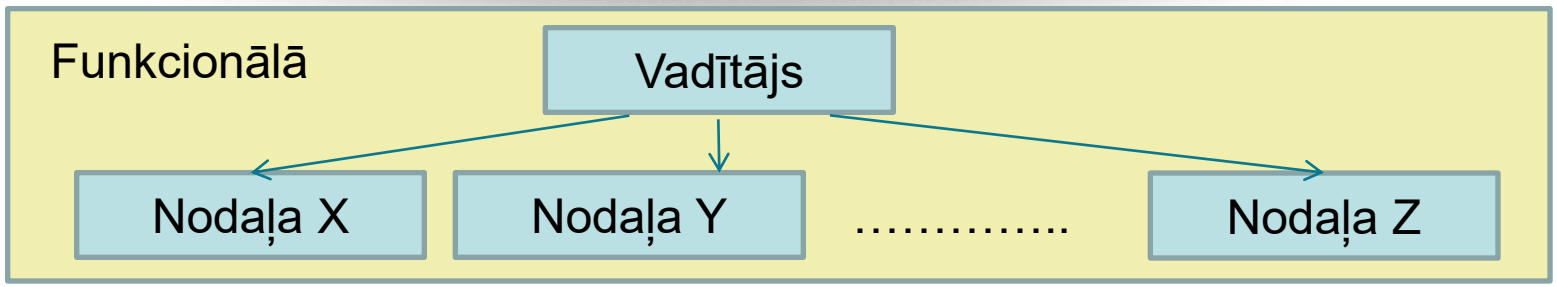
Simboli, to nozīme, interpretācija

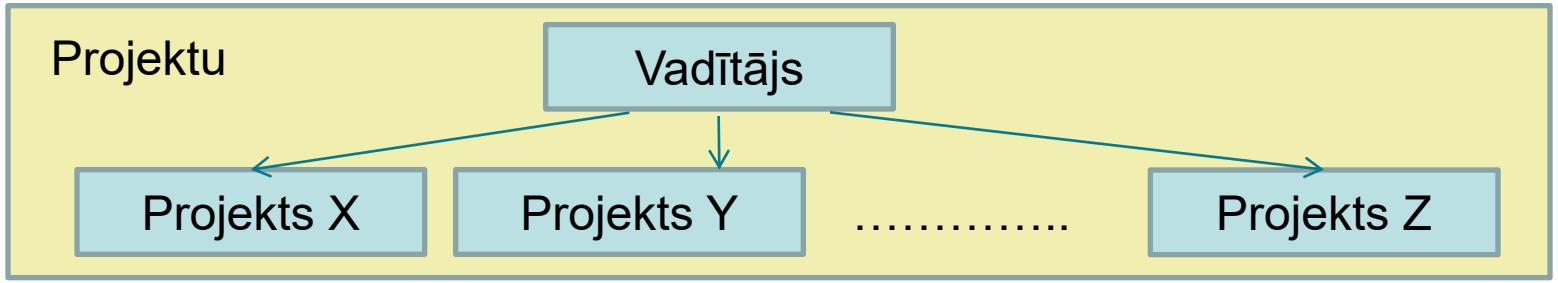
Organizācijas kultūra

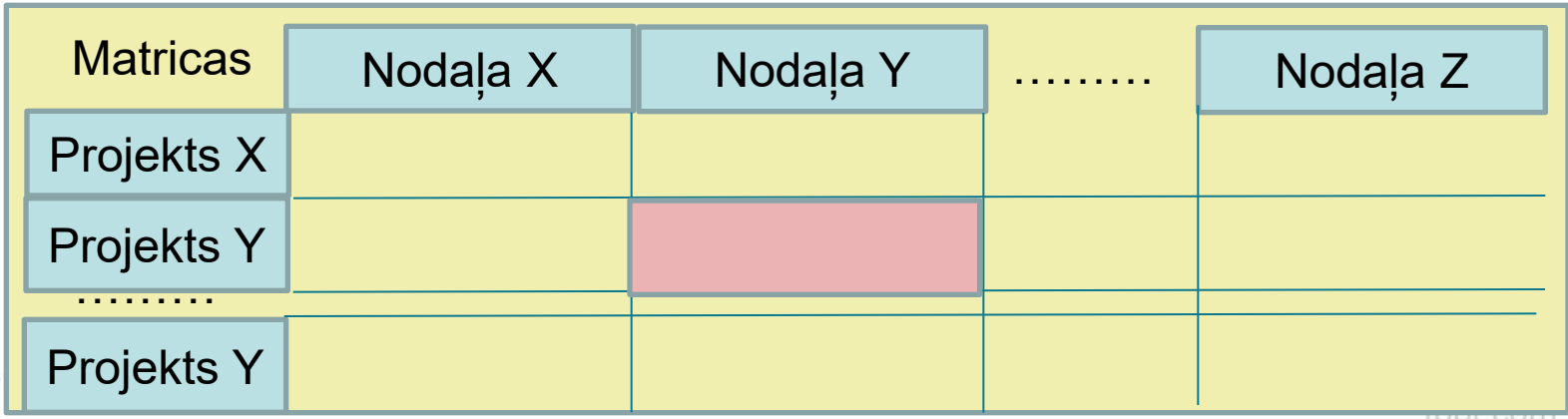


fppt.com

# Organizāciju struktūra






# Organizāciju kultūra

- Kultūra - vēsturiski izveidojies vērtību kopums
- Vērtība - lozungs, kas orientē uz pozitīvu attieksmi vai  aktivitāti



fppt.com

# Organizācijas kultūras vērtības

- Stephen P. Robbins identificē šādas:
  - Darbinieka identitāte
  - Attieksme pret darbu komandā
  - Attieksme pret darbiniekiem
  - Attieksme pret  struktūrvienību sadarbību
  - Izmantotie kontroles mehānismi
  - Attieksme pret risku
  - Apbalvošanas kritēriji
  - Attieksme pret konfliktiem
  - Attieksme pret mērķiem un līdzekļiem to sasniegšanā
  - Attieksme pret izmaiņām ”ārējā” vidē



fppt.com

# IT projektu konteksts I

- Ja organizācijas kultūrā vērtība ir negatīvs noskaņojums pret IT, tad IT projekti, kā likums, tādā organizācijā ir grūti īstenojami un neveiksmīgi
- Kāpēc organizācijās bieži neieredz IT pārstāvjus
  - IT darbinieki parasti pelna vairāk
  - IT tiek investēti ievērojami līdzekļi
  - Biznesa departamenti ir arvien vairāk atkarīgi no IT
  - IT darbiniekus bieži uzskata par vīzdegunīgiem un augstprātīgiem
  - MI investīciju spiediens



fppt.com

# IT projektu konteksts II

- Ko darīt, lai uzlabotu IT prestižu organizācijā?
  - Iesaistīt biznesa pārstāvjus IT projektos, tai skaitā, par projektu vadītājiem
  - Iemācīties runāt valodā, kuru saprot ne tikai IT darbinieki un vadība, tai skaitā, nelietot sarunās IT un projektu pārvaldības žargonu un tehniskos terminus
  - Iegūt atbalstu no organizācijas augstākās vadības
  - Labi pārzināt un “lasīt” projekta organizatorisko vidi
  - Panākt, lai IT palīdzības dienests tiešām palīdzētu lietotājiem
  - Komunicēt ar ne-IT struktūrvienībām un informēt tās
  - Minimizēt un padarīt “caurspīdīgākus” IT izdevumus un skaidrot tos



fppt.com

# Projekta ārējā vide

- Ārēji faktori, kas var veicināt, kavēt vai nekādi neietekmēt projekta rezultātus.
- Piemēri:
  - Tirgus situācija
  - Sociāla un kultūras ietekme
  - ES regulējums: GDPR, NIS2, ES AI akts
  - Industrijas standarti
  - Pētniecība
  - Finanšu ierobežojumi
  - Fiziskā vide (klimats)



fppt.com

# Nākamā nodarbība

- Laiks: 17.09 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija Nr. 2: «Projekta vadības principi»



fppt.com